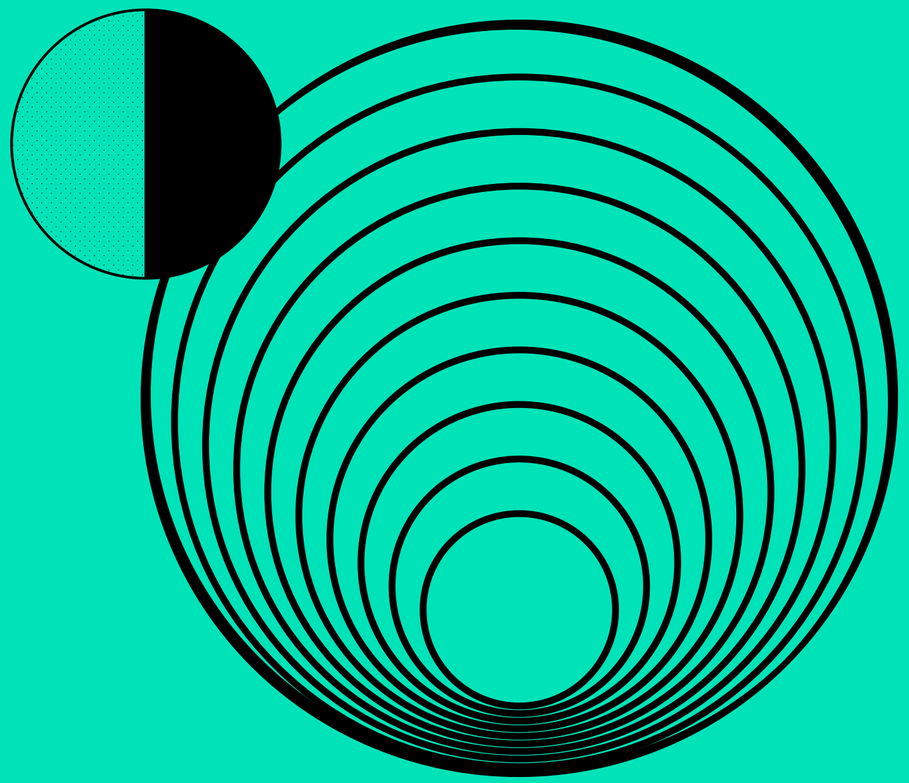
EDA

Social media addiction

Por: Oscar Fernández
16 de abril de 2026



Contenidos.

1. Introducción
2. Cuestionario SMAQ-10
3. Hipótesis
4. Abriendo el dataset
5. Explorando y limpiando
6. Demografía
7. Estadisticas
8. Conclusiones

Introducción

Este dataframe viene de:

Social Media Addiction SMA10 Dataset

Published: 6 January 2025, Version 1

DOI: 10.17632/9mxm455dfm.1

Contributors:

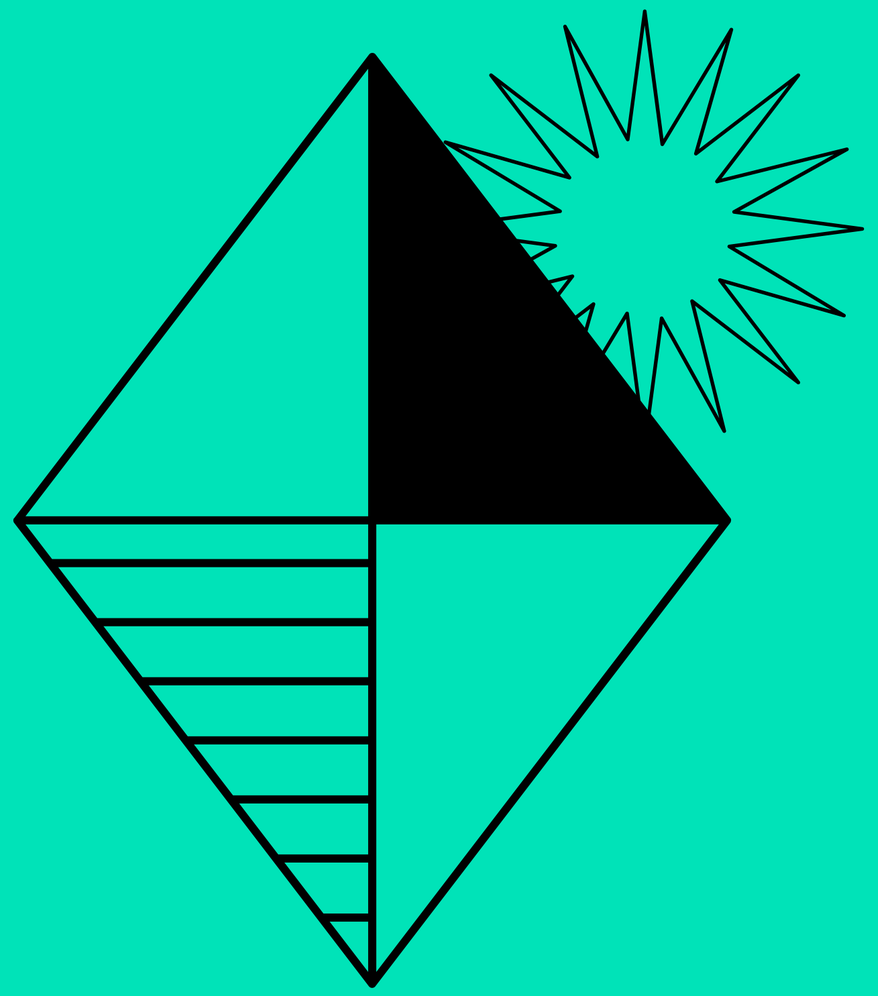
Md. Mukhlesur Rahman, Golam Rabbany, Biplob7991

Biplob Hossain, ABM Alauddin Chowdhury

https://data.mendeley.com/datasets/9mxm455dfm/1

Diseñado para medir adicción a las redes sociales en estudiantes universitarios.

La muestra proviene de Daffodil International University (DIU, Bangladesh) e incluye 1.029 participantes.



Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (SMAQ, 10 ítems)

Instrucciones: Responde cada pregunta pensando en tu comportamiento durante el último año, usando la escala: (1) Nunca, (2) Rara vez, (3) A veces, (4) A menudo, (5) Siempre.

Q1. Preocupación: ¿Pasa mucho tiempo pensando en las redes sociales o planificando cuándo podrá usarlas?

Q2. Tolerancia: ¿Siente la necesidad de usar las redes sociales cada vez más tiempo para obtener la misma satisfacción?

Q3. Evasión: ¿Utiliza las redes sociales para olvidarse de sus problemas personales o reducir sentimientos de culpa o ansiedad?

Q4. Abstinencia: ¿Se siente inquieto, irritable o ansioso si se le prohíbe usar las redes sociales?

Q5. Conflicto: ¿Ha descuidado sus estudios, trabajo o tareas del hogar por dedicarle tiempo a las redes?

Q6. Pérdida de control: ¿Ha intentado reducir el tiempo que pasa en redes sociales sin éxito?

Q7. Recaída: ¿Suele conectarse por más tiempo del que inicialmente tenía planeado?

Q8. Engaño: ¿Ha mentido a sus familiares o amigos sobre la cantidad de tiempo que pasa conectado?

Q9. Problemas sociales: ¿Ha preferido quedarse en redes sociales en lugar de salir o interactuar con personas físicamente?

Q10. Consecuencias: ¿Sigue usando las redes sociales a pesar de saber que le están causando problemas de sueño, salud o rendimiento?

Hipótesis

H1. ¿Las mujeres son más adictas que los hombres?

H2. ¿Hay mucha menos adicción en el medio rural?

H3. ¿Hay correlación entre la torelancia y los problemas sociales?

Abriendo el dataset

El dataset contiene 10 ítems principales (SMAQ1–SMAQ10) que evalúan adicción a redes sociales mediante una escala Likert de 5 puntos: 1 — Nunca, 2 — Rara vez, 3 — A veces, 4 — A menudo y 5 — Siempre

Variables Demográficas:

Q1_Gender: 1 = Hombre, 2 = Mujer
Q2_Living_Area: 1 = Urbano, 2 = Rural
Q3_Marital_Status: 1 = Casado, 2 = Soltero

```
mobile10 = pd.read_csv("SMA.csv")
mobile10.head()
```

[4]

	Q1_Gender	Q2_Living_Area	Q3_Maritial_Status	SMAQ1	SMAQ2	SMAQ3	SMAQ4	SMAQ5	SMAQ6	SMAQ7	SMAQ8	SMAQ9
0	1	1	2	4	5	1	3	5	2	2	4	5
1	1	1	2	3	2	1	5	5	1	1	2	5
2	2	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1
3	1	2	2	2	5	5	2	3	1	3	4	4
4	1	1	2	1	4	3	1	2	1	1	1	1

Explorando y limpiando

Veremos si existen datos NAN, outliers

```python
mobile10.info()
```

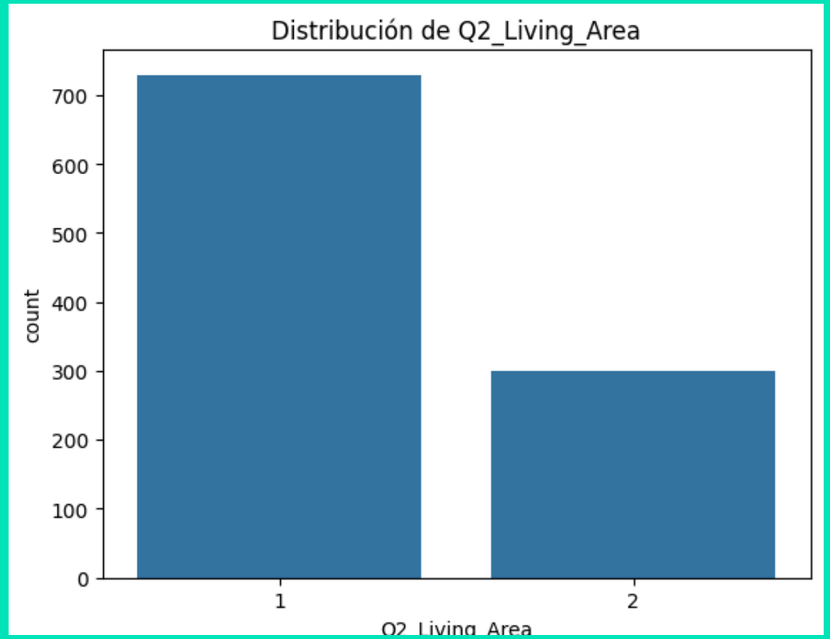
```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 1029 entries, 0 to 1028
Data columns (total 15 columns):
 #   Column                   Non-Null Count  Dtype
---  ------                   --------------  -----
 0   Q1_Gender                1029 non-null   int64
 1   Q2_Living_Area           1029 non-null   int64
 2   Q3_Maritial_Status       1029 non-null   int64
 3   SMAQ1                    1029 non-null   int64
 4   SMAQ2                    1029 non-null   int64
 5   SMAQ3                    1029 non-null   int64
 6   SMAQ4                    1029 non-null   int64
 7   SMAQ5                    1029 non-null   int64
 8   SMAQ6                    1029 non-null   int64
 9   SMAQ7                    1029 non-null   int64
 10  SMAQ8                    1029 non-null   int64
 11  SMAQ9                    1029 non-null   int64
 12  SMAQ10                   1029 non-null   int64
 13  SMA_Scale_value          1029 non-null   int64
 14  SMA_Scale (Class_Lebel)  1029 non-null   int64
dtypes: int64(15)
memory usage: 120.7 KB
```

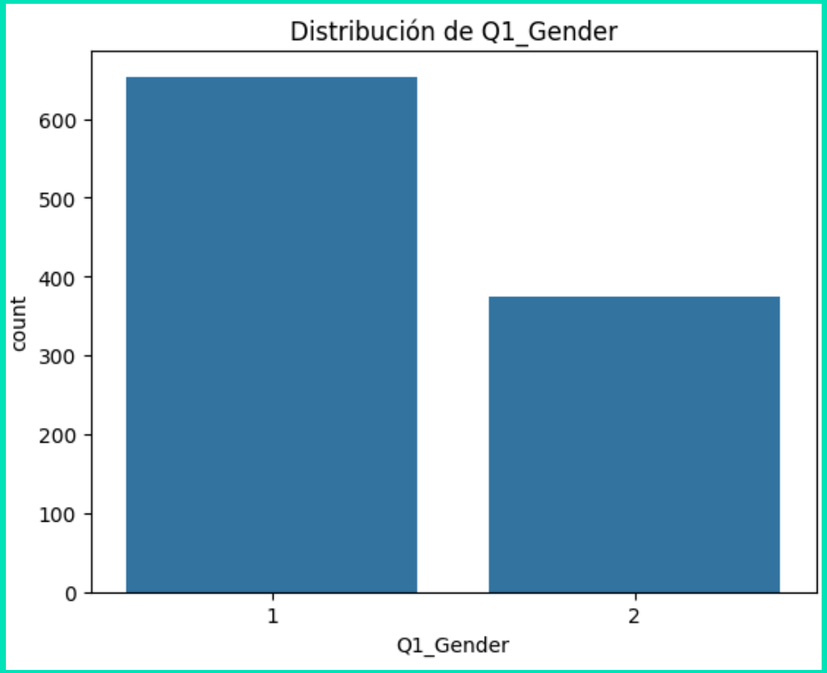
```python
Q1 = mobile10["SMA_total"].quantile(0.25)
Q3 = mobile10["SMA_total"].quantile(0.75)
IQR = Q3 - Q1
lower = Q1 - 1.5 * IQR
upper = Q3 + 1.5 * IQR

outliers = mobile10[(mobile10["SMA_total"] < lower) | (mobile10["SMA_total"] > upper)]
print("\nNúmero de posibles outliers en SMA_total:", outliers.shape[0])
```

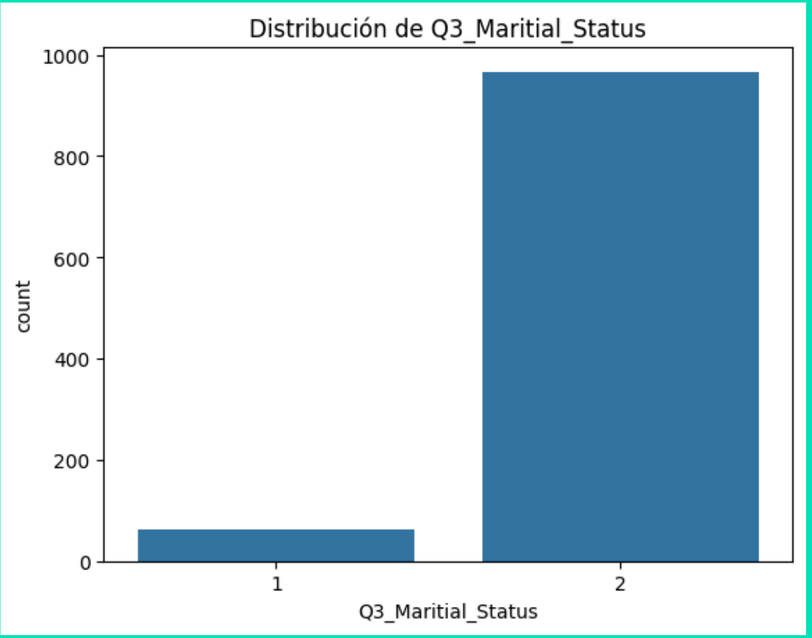
```
Número de posibles outliers en SMA_total: 9
```

Estos outliers deben conservarse porque representan puntos de adicción importante

Demografía

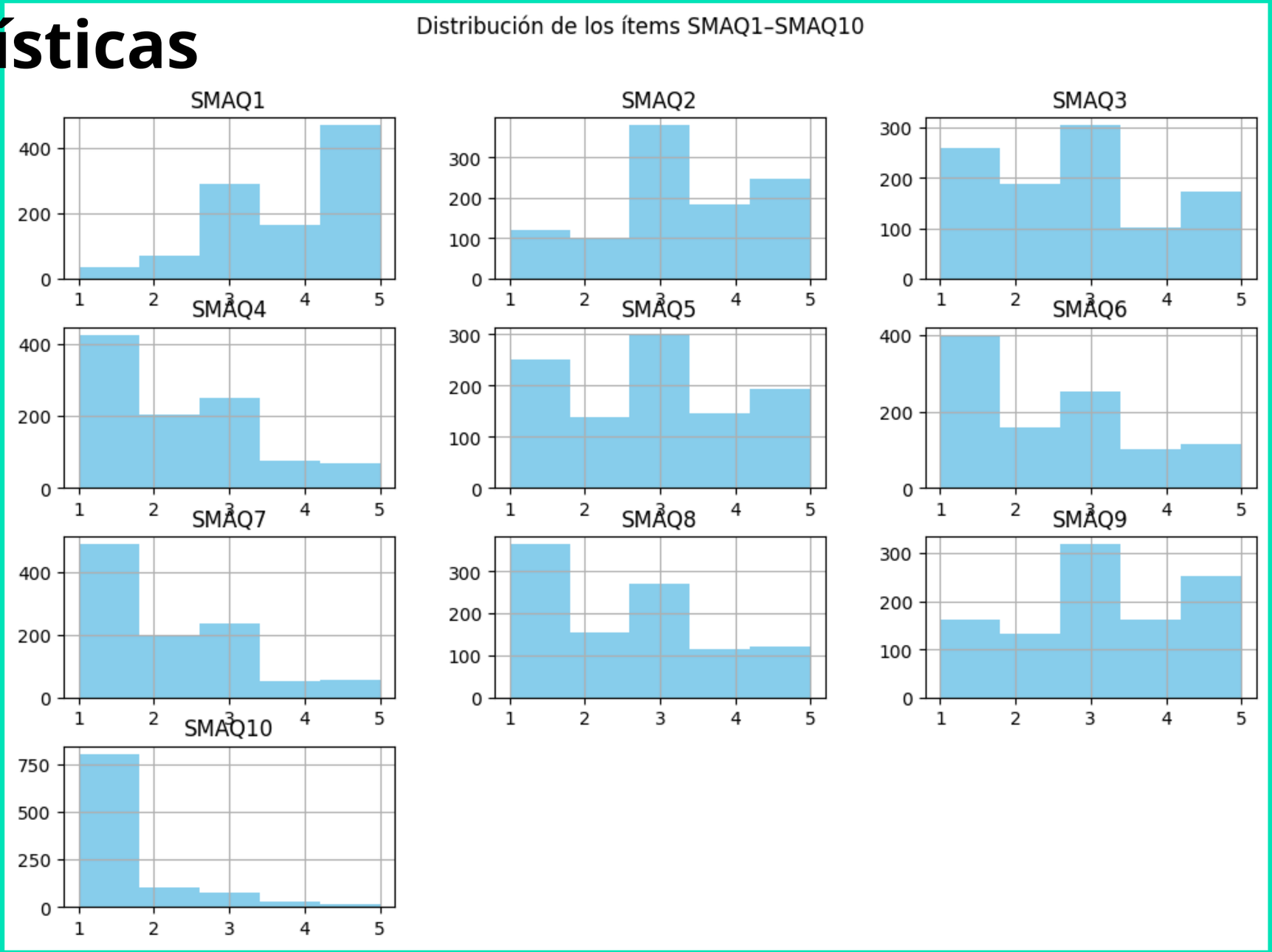




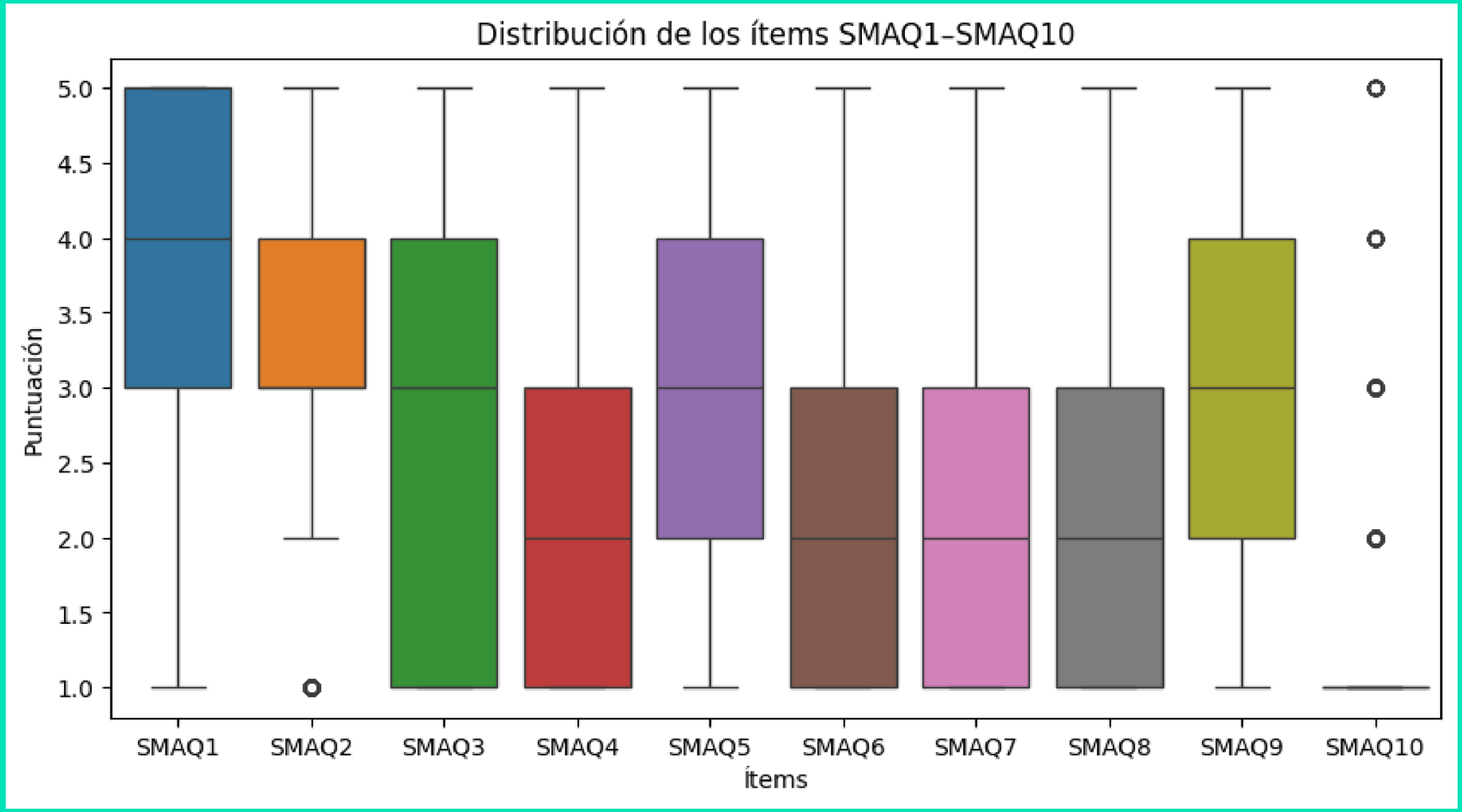


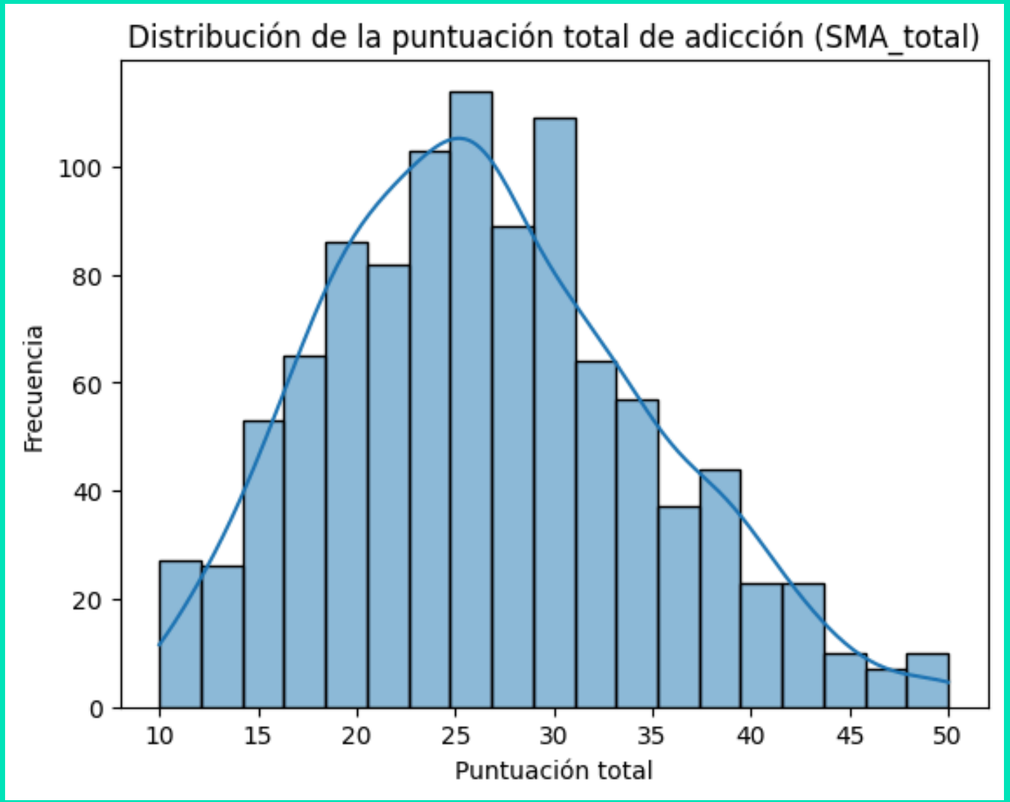
Coincide con lo esperado: población urbana, soltera (universitarios), mayormente hombres

Estadísticas

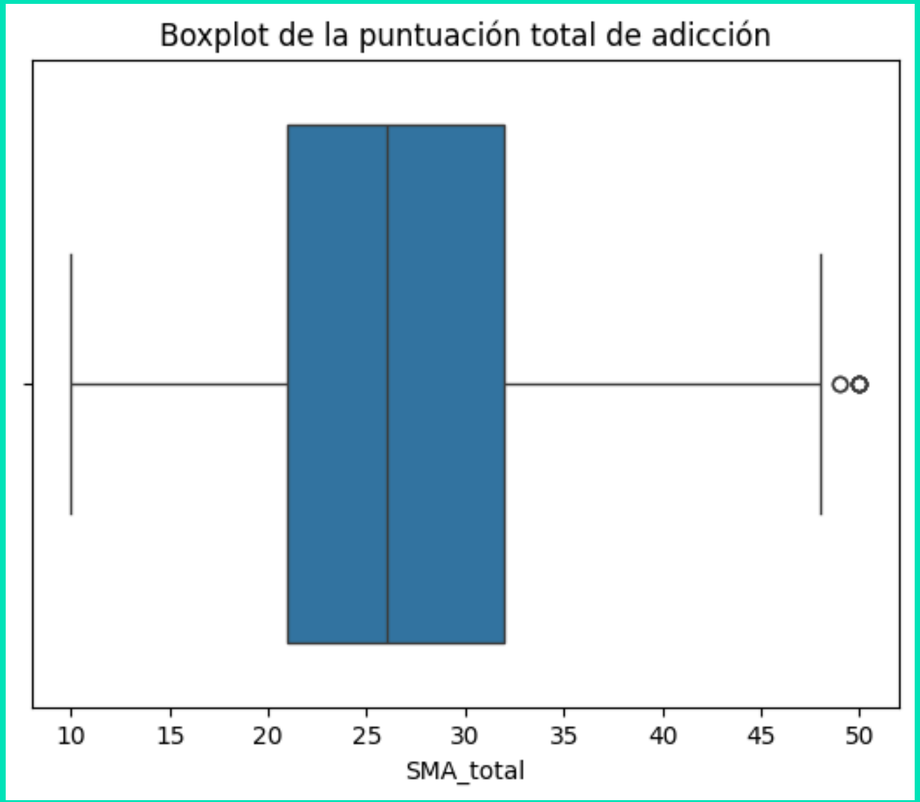


```
Descripción de los ítems SMAQ:
             SMAQ1        SMAQ2        SMAQ3        SMAQ4        SMAQ5  \
count  1029.000000  1029.000000  1029.000000  1029.000000  1029.000000
mean      3.926142     3.335277     2.743440     2.182702     2.898931
std       1.155425     1.262035     1.380192     1.239607     1.412661
min       1.000000     1.000000     1.000000     1.000000     1.000000
25%       3.000000     3.000000     1.000000     1.000000     2.000000
50%       4.000000     3.000000     3.000000     2.000000     3.000000
75%       5.000000     4.000000     4.000000     3.000000     4.000000
max       5.000000     5.000000     5.000000     5.000000     5.000000

             SMAQ6        SMAQ7        SMAQ8        SMAQ9       SMAQ10
count  1029.000000  1029.000000  1029.000000  1029.000000  1029.000000
mean      2.389699     2.029155     2.491740     3.204082     1.396501
std       1.373998     1.191378     1.379103     1.364910     0.866714
min       1.000000     1.000000     1.000000     1.000000     1.000000
25%       1.000000     1.000000     1.000000     2.000000     1.000000
50%       2.000000     2.000000     2.000000     3.000000     1.000000
75%       3.000000     3.000000     3.000000     4.000000     1.000000
max       5.000000     5.000000     5.000000     5.000000     5.000000
```

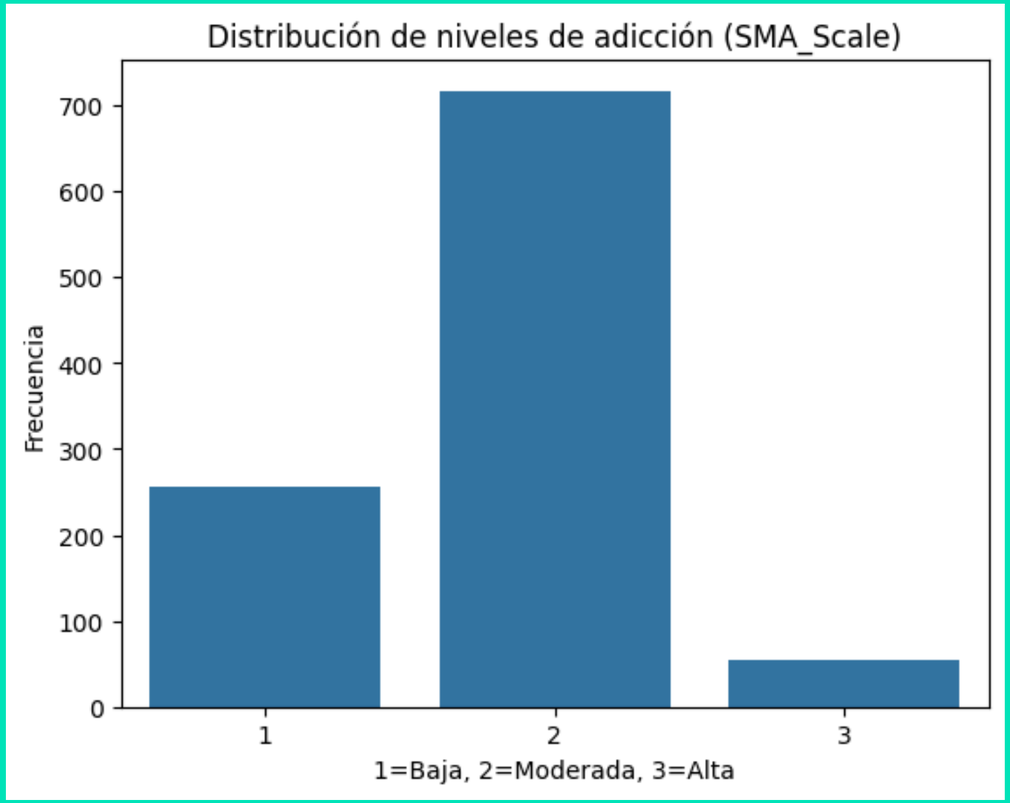

Distribución de los ítems SMAQ1–SMAQ10
Puntuación
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
SMAQ1
SMAQ2
SMAQ3
SMAQ4
SMAQ5
SMAQ6
SMAQ7
SMAQ8
SMAQ9
SMAQ10
Ítems



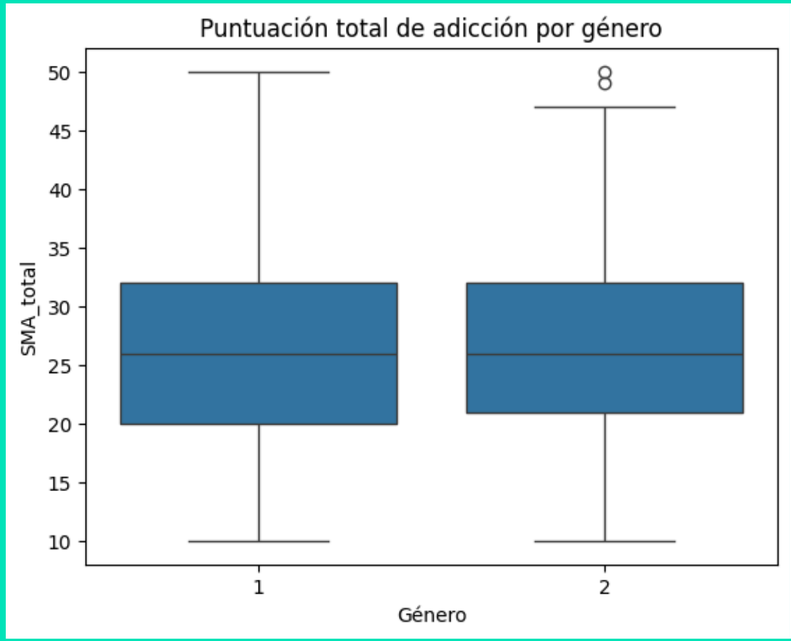
La mayoría puntúa valores medios,
unos pocos valores altos o muy altos (outliers)

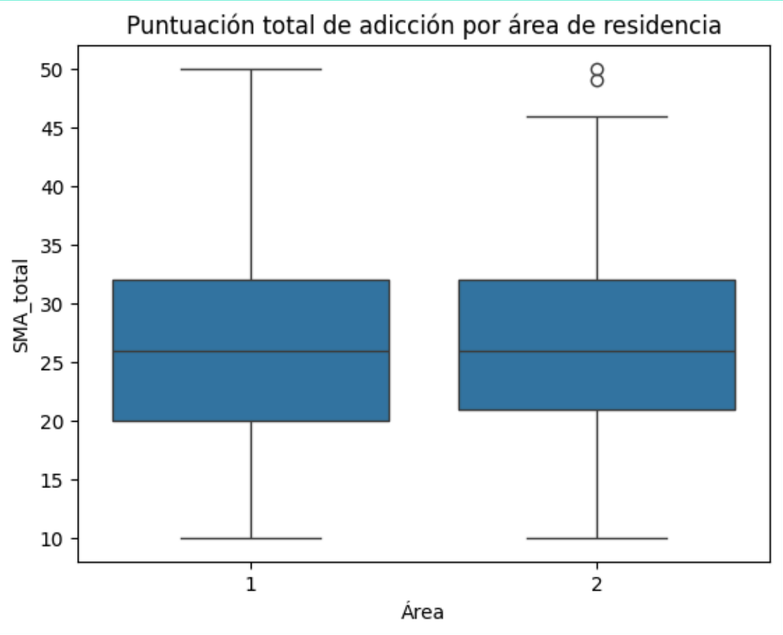


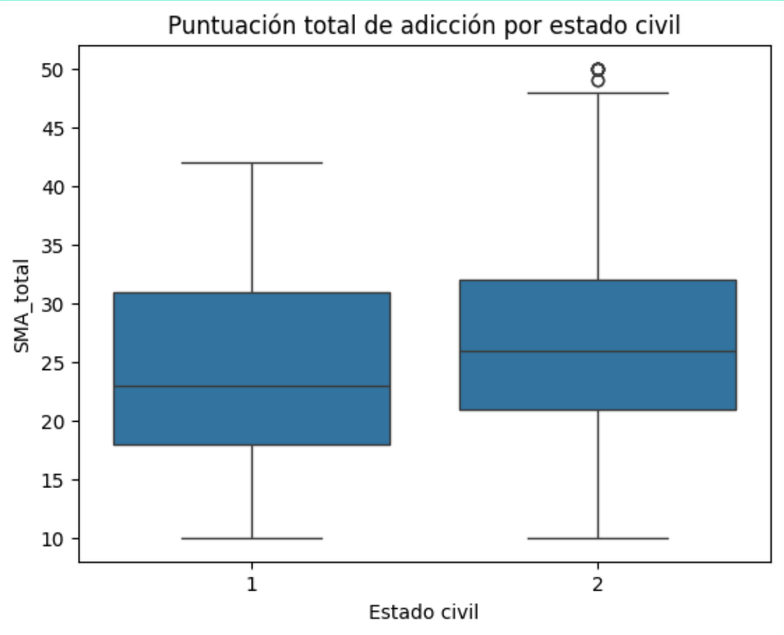
Rango amplio de puntuación
y presencia de outliers



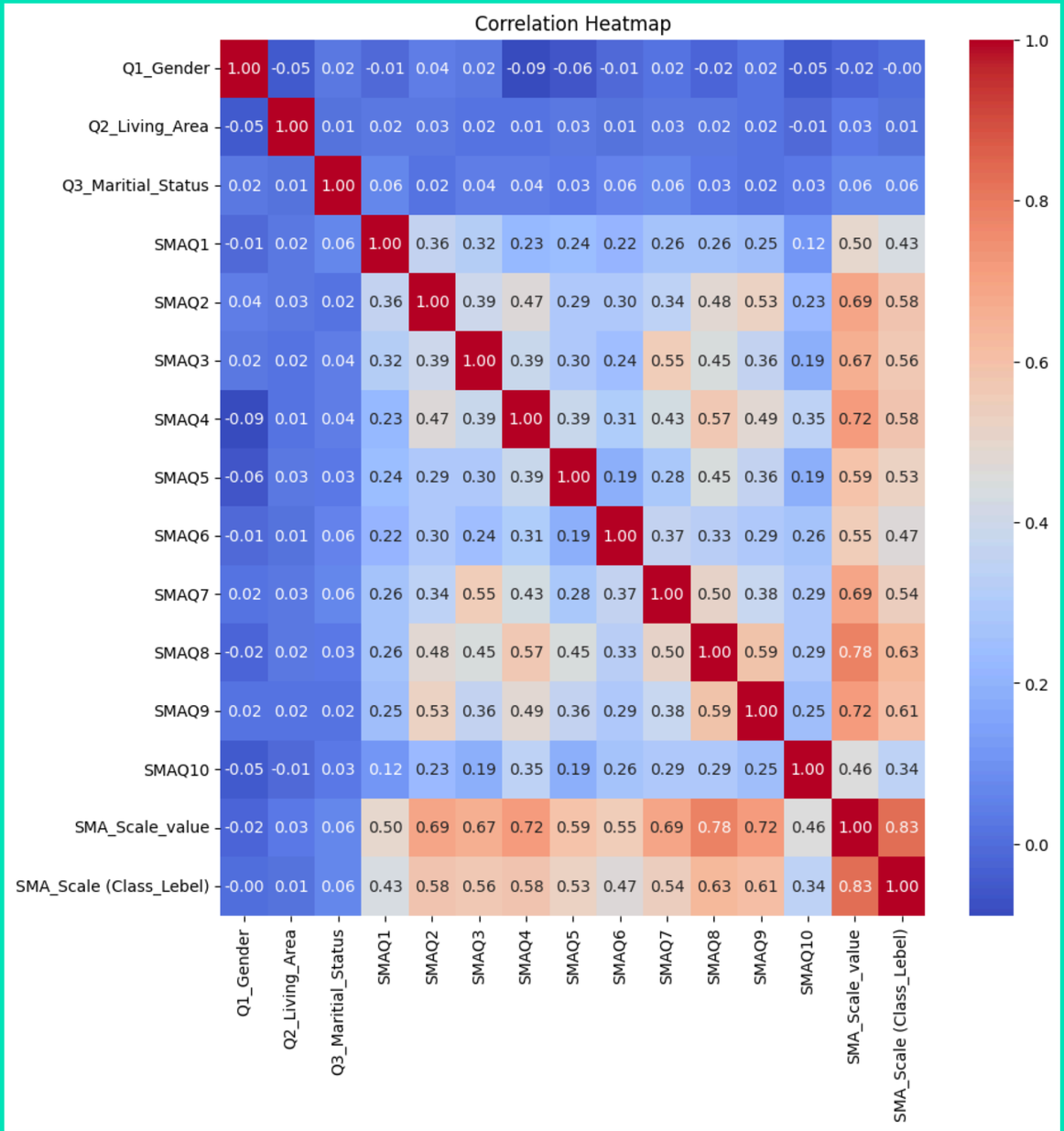
La mayoría no tiene adicción, sólo unos 50 casos de 1029







Muy balanceado. Poca diferencia entre hombres y mujeres. Algo más en el medio urbano. Algo más en solteros



Items muy correlacionados:

Q2 tolerancia - Q9 prob. sociales (0.53)
Q4 abstinencia - Q8 engaño (0.57)
Q8 engaño - Q9 prob. sociales (0.59)

Conclusiones

El EDA revela una escala:

- Psicométricamente sólida
- Unidimensional
- Con buena variabilidad
- Aplicada a una muestra homogénea
- Con un fenómeno (alta adicción) poco frecuente

Y un dataset:

- Limpio
- Consistente
- Adecuado para análisis avanzados

Conclusiones II

H1. ¿Las mujeres son más adictas que los hombres? **NO**
H2. ¿Hay mucha menos adicción en el medio rural? **NO**
H3. ¿Hay correlación entre la torelancia
y los problemas sociales? **SÍ, 0.53**

GRACIAS